(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216478073 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123118284.9

(22)申请日 2021.12.09

(73)专利权人 欧技工业设备(江苏)有限公司
地址 225400 江苏省泰州市泰兴市虹桥工业园区六圩港大道

(72)发明人 王道连 黄方政 黄晓静

(74)专利代理机构 苏州国卓知识产权代理有限公司 32331
专利代理师 王丽敏

(51)Int.Cl.
F04D 29/70(2006.01)
F04D 29/52(2006.01)
B01D 29/03(2006.01)
B01D 29/31(2006.01)
B01D 29/56(2006.01)
B01D 29/64(2006.01)
B01D 35/02(2006.01)

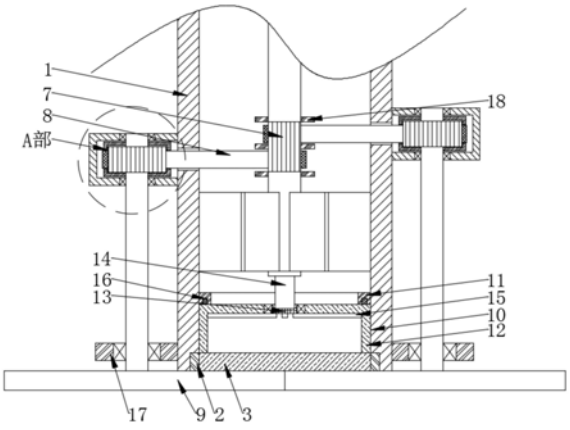
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵

(57)摘要

一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，本实用新型涉及轴流泵技术领域，安装盒分别固定在轴流泵本体的左右侧壁上；转杆的上端分别利用轴承插设在安装盒的顶部，转杆的下端分别利用轴承穿过安装盒的底部后，伸设在安装盒外侧；齿轮分别一一对应套设固定在转杆位于安装盒内的位置上；传动带传动带活动穿设在轴流泵本体侧壁上的开口内，且左右侧的齿轮分别利用传动带与齿纹传动连接；一号刮板分别一一对应固定在转杆的下端，且一号刮板与过滤网活动贴合设置；过滤机构设置在轴流泵本体内；设计合理，可以对管口的大块杂质进行过滤刮除。



CN 216478073 U

1.一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，它包含轴流泵本体(1)、螺盖(2)和过滤网(3)，轴流泵本体(1)底部螺纹旋接有螺盖(2)，螺盖(2)上的开口内嵌设固定有过滤网(3)，轴流泵本体(1)的转轴上开设有齿纹(7)；其特征在于，它还包含：

安装盒(4)，所述的安装盒(4)为两个，分别固定在轴流泵本体(1)的左右侧壁上；

转杆(5)，所述的转杆(5)为两个，转杆(5)的上端分别利用轴承插设在安装盒(4)的顶部，转杆(5)的下端分别利用轴承穿过安装盒(4)的底部后，伸设在安装盒(4)外侧；

齿轮(6)，所述的齿轮(6)为两个，分别一一对应套设固定在转杆(5)位于安装盒(4)内的位置上；

传动带(8)，所述的传动带(8)为两个，传动带(8)活动穿设在轴流泵本体(1)侧壁上的开口内，且左右侧的齿轮(6)分别利用传动带(8)与齿纹(7)传动连接；

一号刮板(9)，所述的一号刮板(9)为两个，分别一一对应固定在转杆(5)的下端，且一号刮板(9)与过滤网(3)活动贴合设置；

过滤机构(10)，所述的过滤机构(10)设置在轴流泵本体(1)内。

2.根据权利要求1所述的一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，其特征在于：所述的过滤机构(10)包含：

限位环(11)，所述的限位环(11)固定在轴流泵本体(1)内；

过滤网框(12)，所述的过滤网框(12)设置在限位环(11)与过滤网(3)之间；

转板(13)，所述的转板(13)利用轴承设置在过滤网框(12)内；

方形插杆(14)，所述的方形插杆(14)的一端与轴流泵本体(1)的转轴固定，方形插杆(14)的另一端插设在转板(13)内；

二号刮板(15)，所述的二号刮板(15)为数个，分别等圆角固定在转板(13)上，且二号刮板(15)与过滤网框(12)的内腔顶部活动贴合设置。

3.根据权利要求2所述的一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，其特征在于：过滤网框(12)上左右对应固定有插块(16)，插块(16)插设在限位环(11)内。

4.根据权利要求1所述的一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，其特征在于：轴流泵本体(1)的左右侧壁上均固定有稳定板(17)，转杆(5)分别利用轴承一一对应穿设在稳定板(17)内。

5.根据权利要求1所述的一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，其特征在于：轴流泵本体(1)的转轴上位于齿纹(7)上下侧以及中间的位置上均套设固定有限位板(18)，中间的限位板(18)位于两个传动带(8)之间。

6.根据权利要求1所述的一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，其特征在于：转杆(5)上位于齿轮(6)上下侧的位置均套设固定有限位罩(19)。

一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及轴流泵技术领域，具体涉及一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵。

背景技术

[0002] 轴流泵靠旋转叶轮的叶片对液体产生的作用力使液体沿轴线方向输送的泵，有立式、卧式、斜式及贯流式数种。轴流泵属于动力式泵中比转数最高的一种，主要适用于低扬程、大流量的场合，如灌溉、排涝、船坞排水、运河船闸的水位调节，或用作电厂大型循环水泵，扬程较高的轴流泵可供浅水船舶的喷水推进之用，现有的轴流泵在使用过程中缺乏有效的过滤机构，当流体中存在较多杂质进入到泵体或者输出管道内部时可能会发生堵塞，且可能会对泵体内部的叶轮等机构造成损伤，影响其使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供了一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，设计合理，可以对管口的大块杂质进行过滤刮除。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用了下列技术方案：它包含轴流泵本体、螺盖和过滤网，轴流泵本体底部螺纹旋接有螺盖，螺盖上的开口内嵌设固定有过滤网，轴流泵本体的转轴上开设有齿纹；它还包含：

[0005] 安装盒，所述的安装盒为两个，分别固定在轴流泵本体的左右侧壁上；

[0006] 转杆，所述的转杆为两个，转杆的上端分别利用轴承插设在安装盒的顶部，转杆的下端分别利用轴承穿过安装盒的底部后，伸设在安装盒外侧；

[0007] 齿轮，所述的齿轮为两个，分别一一对应套设固定在转杆位于安装盒内的位置上；

[0008] 传动带，所述的传动带为两个，传动带活动穿设在轴流泵本体侧壁上的开口内，且左右侧的齿轮分别利用传动带与齿纹传动连接；

[0009] 一号刮板，所述的一号刮板为两个，分别一一对应固定在转杆的下端，且一号刮板与过滤网活动贴合设置；

[0010] 过滤机构，所述的过滤机构设置在轴流泵本体内。

[0011] 优选地，所述的过滤机构包含：

[0012] 限位环，所述的限位环固定在轴流泵本体内；

[0013] 过滤网框，所述的过滤网框设置在限位环与过滤网之间；

[0014] 转板，所述的转板利用轴承设置在过滤网框内；

[0015] 方形插杆，所述的方形插杆的一端与轴流泵本体的转轴固定，方形插杆的另一端插设在转板内；

[0016] 二号刮板，所述的二号刮板为数个，分别等圆角固定在转板上，且二号刮板与过滤网框的内腔顶部活动贴合设置。

[0017] 优选地，过滤网框上左右对应固定有插块，插块插设在限位环内。

[0018] 优选地，轴流泵本体的左右侧壁上均固定有稳定板，转杆分别利用轴承一一对应穿设在稳定板内。

[0019] 优选地，轴流泵本体的转轴上位于齿纹上下侧以及中间的位置上均套设固定有限位板，中间的限位板位于两个传动带之间。

[0020] 优选地，转杆上位于齿轮上下侧的位置均套设固定有限位罩。

[0021] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型提供了一种可自清洁输送管口的液体输送轴流泵，设计合理，可以对管口的大块杂质进行过滤刮除。

附图说明

[0022] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0023] 图2是本实用新型的内部结构示意图。

[0024] 图3是图2中A部放大图。

[0025] 附图标记说明：

[0026] 轴流泵本体1、螺盖2、过滤网3、安装盒4、转杆5、齿轮6、齿纹7、传动带8、一号刮板9、过滤机构10、限位环11、过滤网框12、转板13、方形插杆14、二号刮板15、插块16、稳定板17、限位板18、限位罩19。

具体实施方式

[0027] 下面将结合附图，对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述，以描述中的优选实施例只作为举例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 如图1-图3所示，本具体实施方式采用如下技术方案：它包含轴流泵本体1、螺盖2和过滤网3，轴流泵本体1底部螺纹旋接有螺盖2，螺盖2上的开口内嵌设固定有过滤网3，轴流泵本体1的转轴上开设有齿纹7；它还包含：

[0029] 安装盒4，所述的安装盒4为两个，分别铆接固定在轴流泵本体1的左右侧壁上；

[0030] 转杆5，所述的转杆5为两个，转杆5的上端分别利用轴承插设在安装盒4的顶部，转杆5的下端分别利用轴承穿过安装盒4的底部后，伸设在安装盒4外侧；

[0031] 齿轮6，所述的齿轮6为两个，分别一一对应套设固定在转杆5位于安装盒4内的位置上；

[0032] 传动带8，所述的传动带8为两个，传动带8活动穿设在轴流泵本体1侧壁上的开口内，且左右侧的齿轮6分别利用传动带8与齿纹7传动连接；

[0033] 一号刮板9，所述的一号刮板9为两个，分别一一对应铆接固定在转杆5的下端，且一号刮板9与过滤网3活动贴合设置；

[0034] 过滤机构10，所述的过滤机构10设置在轴流泵本体1内。

[0035] 作为优选方案，更进一步地，所述的过滤机构10包含：

[0036] 限位环11，所述的限位环11铆接固定在轴流泵本体1内；

[0037] 过滤网框12，所述的过滤网框12设置在限位环11与过滤网3之间；

[0038] 转板13，所述的转板13利用轴承设置在过滤网框12内；

[0039] 方形插杆14，所述的方形插杆14的一端与轴流泵本体1的转轴铆接固定，方形插杆

14的另一端插设在转板13内；

[0040] 二号刮板15，所述的二号刮板15为数个，分别等圆角铆接固定在转板13上，且二号刮板15与过滤网框12的内腔顶部活动贴合设置。

[0041] 作为优选方案，更进一步地，过滤网框12上左右对应铆接固定有插块16，插块16插设在限位环11内，避免过滤网框12自转。

[0042] 作为优选方案，更进一步地，轴流泵本体1的左右侧壁上均铆接固定有稳定板17，转杆5分别利用轴承一一对应穿设在稳定板17内，增加结构稳定性。

[0043] 作为优选方案，更进一步地，轴流泵本体1的转轴上位于齿纹7上下侧以及中间的位置上均套设固定有限位板18，中间的限位板18位于两个传动带8之间。

[0044] 作为优选方案，更进一步地，转杆5上位于齿轮6上下侧的位置均套设固定有限位罩19，防止传动带8偏移。

[0045] 本具体实施方式的工作原理：轴流泵本体1启动时，轴流泵本体1的转轴旋转，带动叶轮旋转，进行导液操作，液体通过过滤网3的过滤，留下大块杂质，轴流泵本体1的转轴旋转带动传动带8移动，带动齿轮6旋转，带动转杆5旋转，带动一号刮板9旋转进行刮动，将粘附在过滤网3上的杂质刮除，液体经过过滤网框12进行二次过滤，将小杂质进行过滤，轴流泵本体1的转轴旋转带动方形插杆14旋转，带动转板13旋转，带动二号刮板15旋转，对过滤网框12的内腔顶部进行刮动，避免杂质堆积堵塞。

[0046] 采用上述结构后，本具体实施方式的有益效果如下：

[0047] 1、螺盖2、过滤网3、安装盒4、转杆5、齿轮6、齿纹7、传动带8和一号刮板9的配合，可以对管口的大块杂质进行过滤刮除；

[0048] 2、限位环11、过滤网框12、转板13、方形插杆14和二号刮板15的配合，可以进行二次过滤。

[0049] 对于本领域的技术人员来说，其可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改、部分技术特征的等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

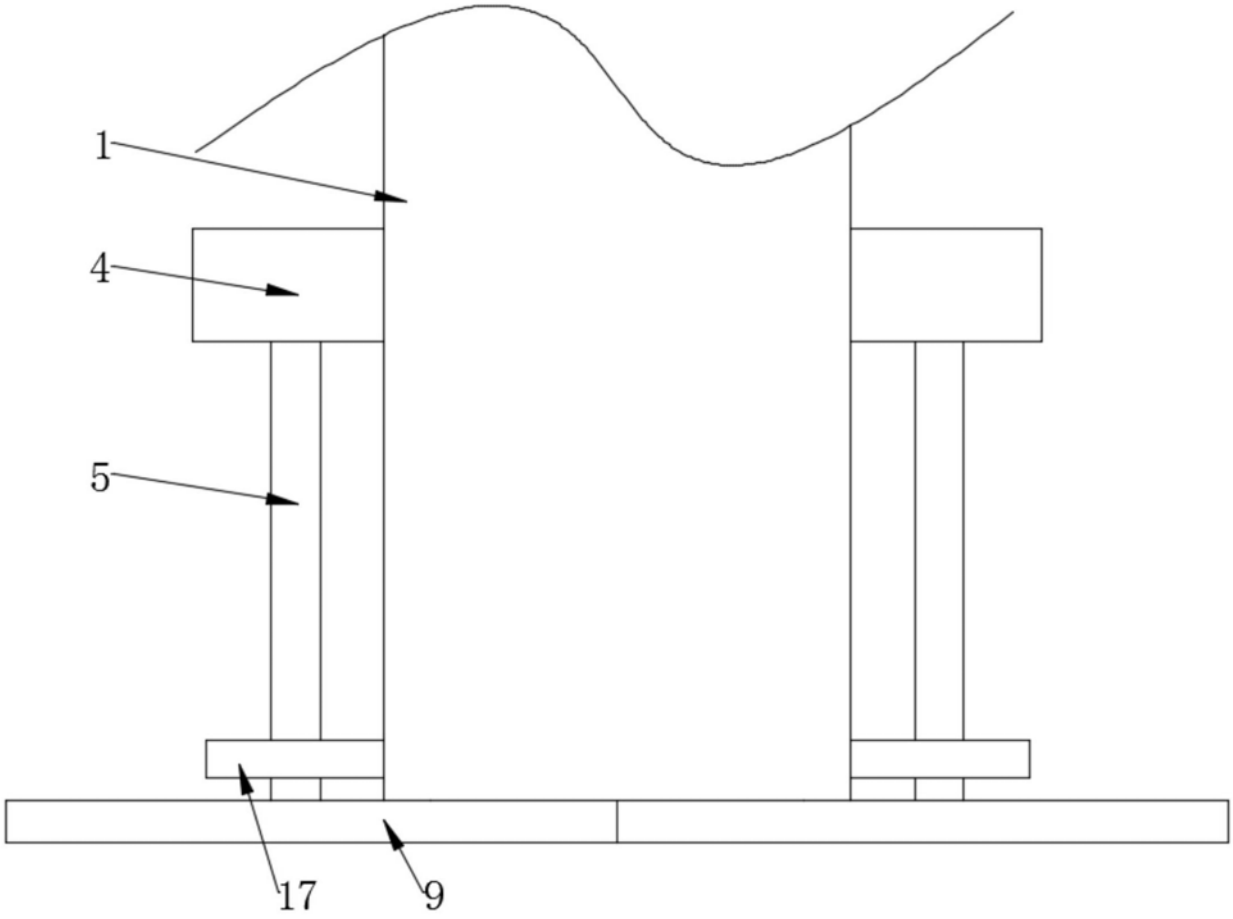


图1

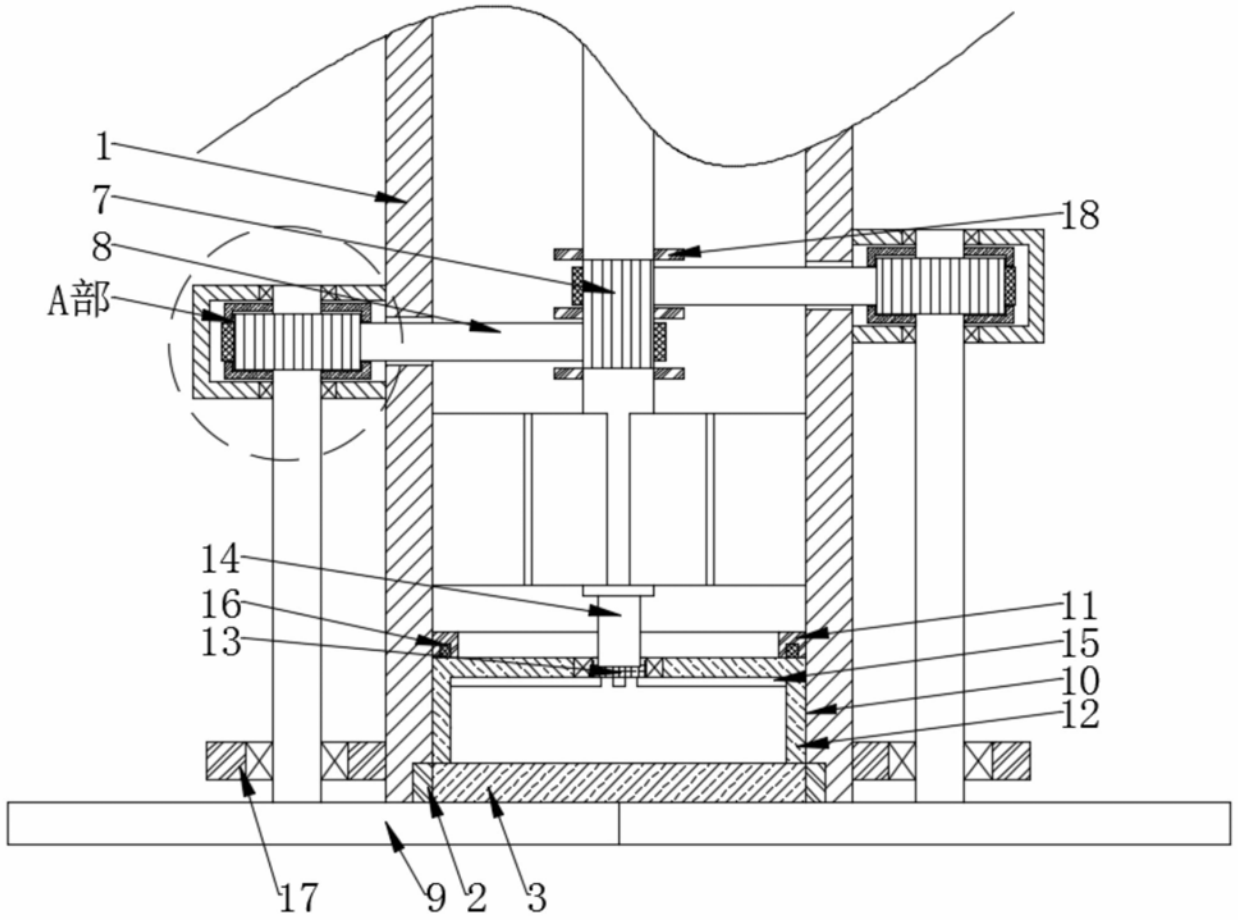


图2

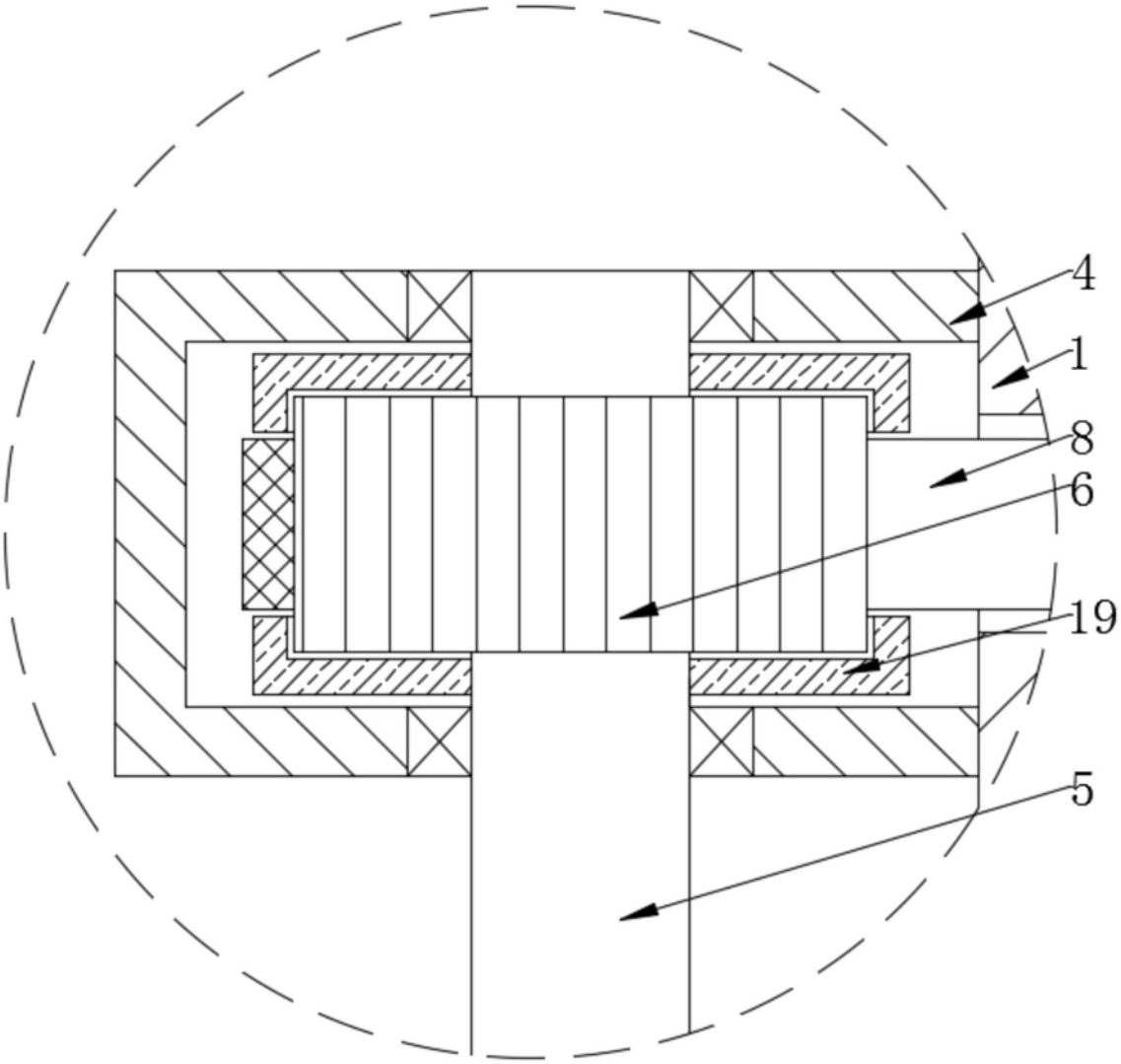


图3